

BKR MATRIZ

Histórico de Concepção, Filosofia de Soberania Digital e Arquitetura Operacional

Este documento consolida a trajetória de engenharia, os fundamentos conceituais e o funcionamento detalhado do **BKR Matriz**, um ecossistema de software nativo para preservação digital, catalogação arquivística, controle de qualidade eletroacústico e gestão segura de acervos culturais e fonográficos. Fruto de mais de 5 meses de pesquisa contínua e desenvolvimento em C++20, a arquitetura do software nasceu das demandas reais de custódia e digitalização do **Bunker Analog**, articulada em colaboração com pesquisadores e instituições como o **Instituto Djalma Corrêa (IDC)**, **UNALUNA**, **Bernardo Manata**, **Sebastião Guerra** e **Caetano Corrêa**.

Origem Acadêmica & GT:	Grupo de Trabalho em Segurança da Informação — PUC (2025)
Estudo de Caso & Aplicação:	Bunker Analog (Digitalizações Analógicas, Multitracks, Amostras & Acervos)
Colaborações & Diálogos:	IDC, UNALUNA, Bernardo Manata, Sebastião Guerra e Caetano Corrêa (2025/2026)
Tempo de Engenharia:	Mais de 5 meses de desenvolvimento contínuo (Arquitetura C++20 / JUCE)
Premissa de Soberania:	100% Proprietário / Autocontido — Zero dependências externas ou serviços em nuvem
Padrões de Preservação:	OAIS (ISO 14721), IASA-TC 04, FADGI Audio, Dublin Core (DCMI), EBU R128

1. A Gênese do Projeto e o Estudo de Caso do Bunker Analog

A gênese do **BKR Matriz** ocorreu ao longo de 2025 no contexto do curso de **Segurança da Informação da PUC**, a partir de um Grupo de Trabalho (GT) dedicado a analisar a vulnerabilidade de ativos digitais históricos, a fragilidade de formatos proprietários e a dependência perigosa de soluções em nuvem mantidas por grandes conglomerados de tecnologia. A reflexão teórica sobre fixity criptográfico, soberania de dados e preservação a longo prazo encontrou imediatamente um campo prático de aplicação extrema: o laboratório e estúdio **Bunker Analog**.

O **Bunker Analog** atua como custodiante de um universo denso, heterogêneo e inestimável de patrimônio cultural e musical, composto por:

- **Digitalizações de Fitas Analógicas de Estúdio:** Masters em fita de rolo de 1/4", 1/2" e 2", fitas cassete de calibração, fitas DAT e gravações diretas de matrizes em vinil.
- **Sessões Multitrack Originais:** Sessões históricas de estúdio contendo até dezenas de stems e faixas isoladas, exigindo precisão absoluta de alinhamento e integridade bit-a-bit.
- **Material Bruto Audiovisual & Restauração:** Imagens em movimento, telecinagens, negativos, registros documentais e processos complexos de restauração sonora e de imagem.
- **Bancos de Samples e Trilha Sonora:** Acervos extensos de sound design, instrumentos virtuais, bibliotecas de timbres originais e trilhas compostas para cinema, TV e mídia interativa.
- **Websites, Documentações e Arquivos Digitais:** Portais históricos, encartes digitalizados, partituras, correspondências e documentações técnicas associadas às gravações.

Ao longo de mais de **5 meses de desenvolvimento intenso**, essa base empírica foi enriquecida por interlocuções fundamentais. A colaboração com iniciativas e pesquisadores de destaque como **IDC**, **UNALUNA**, **Bernardo Manata** e **Sebastião Guerra** estabeleceu parâmetros rigorosos de organização arquivística. Em 2026, conversas e trocas estratégicas com **Caetano Corrêa**, do **Instituto Djalma Corrêa (IDC)**, foram determinantes para consolidar requisitos de preservação de patrimônio percussivo e etnomusical, afinando o sistema para lidar com a complexidade cultural e técnica de acervos brasileiros de matriz afro-indígena.

2. A Missão de Soberania Tecnológica: 100% Proprietário e Autocontido

A maioria dos softwares contemporâneos de catalogação e DAM (Digital Asset Management) tornaram-se dependentes de serviços SaaS em nuvem, bancos de dados remotos proprietários, APIs pagas e frameworks com telemetria constante. Essa arquitetura é fatal para a preservação histórica: se a empresa fornecedora mudar seus termos, falir ou descontinuar a API, o acervo fica inacessível ou sequestrado por assinaturas.

O BKR Matriz foi construído sob uma premissa inegociável: **ser um software 100% proprietário, autocontido e soberano, que não integra nenhum módulo de terceiros em nuvem nem exige qualquer infraestrutura externa.**

- **Zero Nuvem Obrigatória / Zero Telemetria:** O software roda 100% offline. Toda a inteligência de ingestão, cálculo de loudness, hash criptográfico e publicação é executada localmente pelo binário nativo em C++.
- **Banco de Dados Universal e Aberto (SQLite WAL):** Os metadados vivem em bancos de dados relacionais padrão aberto (registro.sqlite e indice.sqlite) dentro da própria pasta do projeto. Daqui a 50 anos, qualquer leitor SQLite universal conseguirá extrair 100% dos dados sem depender do aplicativo.
- **Não-Destrutividade sobre os Masters:** O arquivo original digitalizado nunca é modificado ou corrompido durante a curadoria. Metadados e marcadores são gravados no banco e apenas embutidos nas cópias de backup.
- **Princípio do Projeto Portátil (P5):** Copiar a pasta do projeto para um HD externo e abri-la em outro computador garante continuidade operacional imediata, sem necessidade de configuração de servidores.

FILOSOFIA DO BUNKER ANALOG

O Manifesto da Preservação Perpétua: A guarda da memória fonográfica e audiovisual não pode ficar refém de planos corporativos, conexões de banda larga ou servidores de terceiros. A soberania dos dados é a única garantia real de sobrevivência do patrimônio digital para as próximas gerações.

3. Detalhamento Operacional das Abas do Sistema

O BKR Matriz divide o ciclo de vida arquivístico em áreas de trabalho (Workspaces) especializadas, projetadas para conduzir o operador desde o momento da digitalização bruta até a publicação e guarda em cofre digital:

Aba 1: INTAKE (Ingestão, Pré-Processamento e Quarentena)

A porta de entrada do acervo. O operador simplesmente arrasta pastas inteiras de mídias para a área de ingestão. O motor de multithreading dispara uma leitura técnica profunda em segundo plano:

- **Extração Eletroacústica Profissional (EBU R128):** Medição instantânea de Loudness Integrado (LUFS-I), True Peak Máximo (dBTP), Sample Peak e Dynamic Range (LRA), garantindo conformidade com padrões de masterização e broadcast.
- **Correlação de Fase L/R:** Cálculo do coeficiente de fase estereofônica (-1.0 a +1.0) para detecção imediata de inversões de polaridade ou problemas em digitalizações mono/estéreo de cabeçotes azimutados incorretamente.
- **Cache de Waveform em BLOB:** Renderização das formas de onda a 20 buckets/segundo salvas diretamente no banco, permitindo visualização instantânea sem necessidade de reler gigabytes do disco.
- **Painel de Quarentena:** Arquivos danificados, com clipping analógico severo (> -0.1 dBTP) ou truncados são isolados para inspeção prévia antes de entrar no catálogo oficial.

Aba 2: METADADOS (Curadoria Arquivística e Padrão Dublin Core)

Área destinada à descrição contextual e enriquecimento arquivístico. O sistema integra rigorosamente os 15 elementos do padrão internacional **Dublin Core (DCMI / ISO 15836)** com fichamento dinâmico:

- **Campos Dublin Core Nativos:** DC.CREATOR, DC.TITLE, DC.SUBJECT, DC.DESCRPTION, DC.PUBLISHER, DC.CONTRIBUTOR, DC.ISSUED, DC.TYPE, DC.SOURCE, DC.LANGUAGE, DC.RELATION, DC.COVERAGE e DC.RIGHTS.
- **Edição Individual e em Lote (Batch):** Seleção de múltiplos itens para preenchimento de campos comuns (ex: mesmo artista, data, gravadora ou projeto) mantendo os títulos e códigos individuais intactos.
- **Mark Edited / Hide Edited:** Alternadores visuais que permitem ao arquivista ocultar os arquivos já revisados, mantendo o foco operacional apenas no material pendente de catalogação.
- **Clear Metadata (Tecla de Atalho 'C'):** Permite ao operador reverter todas as modificações manuais de um item para os dados brutos originais gerados na ingestão.
- **Padronização de Hardware:** Registro dos dispositivos de captura e digitalização sob o campo unificado DEVICE (gravadores de fita Studer/Ampex, conversores Prism/Lynx, braços e cápsulas de vinil).

Aba 3: MOSAICO & CONTROLE DE QUALIDADE (Player e Smart Collections)

Ambiente visual interativo com grade de miniaturas de alta resolução, leitor de metadados e player de áudio dedicado:

- **Player de Baixa Latência:** Reprodução contínua com scrubbing milimétrico, visualização de forma de onda estéreo e controle de ganho não-destrutivo.
- **Marcadores de Auditoria:** Inserção de marcadores posicionados com anotações de QC (Clipping, Ruído de Fita, Dropout, Ponto de Edição, Nota de Restauração).
- **Coleções Inteligentes (Smart Views):** Vistas dinâmicas geradas via SQL que agrupam automaticamente o acervo em categorias críticas: *Vulneráveis* (sem backup), *Incompletos* (sem metadados básicos), *Com Clipping*, *Necessita Revisão* e *Ausentes (Offline)*.

Aba 4: DUPLICATAS (Identificação Criptográfica e Descarte Seguro)

Acervos históricos acumulam cópias redundantes e versões dispersas em múltiplos discos. O módulo de Duplicatas opera com rigor matemático:

- **Escaneamento por Hash Criptográfico:** Comparação baseada em SHA-256 e xxHash64 dos fluxos de bits, garantindo que dois arquivos só sejam considerados duplicatas se forem absolutamente idênticos em nível binário.
- **Comparador Técnico Lado a Lado:** Exibição detalhada de taxas de amostragem, bit depth, metadados preenchidos e caminhos físicos para orientar a decisão do operador.
- **Deduplicação Segura:** Permite manter a melhor versão catalogada e descartar com segurança redundâncias desnecessárias, liberando terabytes de armazenamento sem risco de perda de material único.

Aba 5: BACKUP (Consolidação, Versionamento e Hierarquias Customizadas)

A espinha dorsal de segurança do BKR Matriz. Não se trata de uma simples cópia de arquivos, mas de uma verdadeira operação de consolidação física e enriquecimento de preservação:

- **6 Modos de Organização de Pastas:** (1) Estrutura Original de Pastas, (2) Mapa Manual do Acervo, (3) Por Tipo de Mídia, (4) Por Ano Cronológico, (5) Por Tipo de Mídia + Ano, e (6) **Custom Visual Editor** — um editor visual em árvore que permite estruturar livremente pastas e arquivos via arrastar-e-soltar.
- **Versionamento Ciente de Destino (Multi-Destino):** O sistema verifica fisicamente se cada arquivo já existe com tamanho correspondente na unidade de destino selecionada. Isso possibilita criar cópias em diferentes HDs (Cold Storage, Nuvem Montada, LTO) sem que uma cópia anterior bloqueie a nova consolidação.
- **Auto-Resolução de Conflitos de Nomes:** Renomeação determinística com sufixos _1, _2 em caso de colisão de nomes no mesmo diretório de destino, evitando sobrescritas acidentais.
- **Embutimento de Metadados e Marcadores nos Masters WAV:** Gravação física dos chunks industriais cue, iXML e LIST labl nos arquivos WAV copiados, tornando os marcadores legíveis em DAWs profissionais (Pro Tools, Reaper, Nuendo).
- **Geração Automática de Pacotes de Metadados:** Toda consolidação de backup grava na raiz do destino: *BKR Full CSV Package* (com BKR_FULL.csv, BKR_FULL.schema.json e manifest.json), *XLS Spreadsheet*, *Dublin Core CSV* e o *Manifesto SHA-256*.

Aba 6: CATÁLOGO & PUBLICAÇÃO (Hub Multi-Coleções e Microsites HTML5)

O ápice da difusão e acessibilidade do acervo. Permite federar múltiplos projetos de preservação e publicá-los para consulta pública ou interna com estética e performance excepcionais:

- **Hub de Coleções Federadas:** Visão macroscópica que agrega projetos individuais de preservação sob um catálogo unificado com métricas globais de ativos e espaço.
- **Motor de Publicação de Microsites Estáticos (HTML5):** Exportação de portais web responsivos, modernos e autocontidos que rodam diretamente em qualquer navegador, pen-drive ou servidor web simples (Apache, Nginx, GitHub Pages).
- **Geração Automática de Previews e Miniaturas:** Conversão em segundo plano de amostras leves em áudio AAC/M4A (15 segundos), vídeo MP4 H.264 (720p) e miniaturas JPEG em alta resolução (1200px), protegendo os masters brutos de acessos não autorizados.
- **Busca Instantânea e Filtros por Tags:** Mecanismo de busca textual em Javascript puro sem necessidade de backend ou banco de dados em servidor.
- **Respeito Integral à Seleção de Backup:** Ao acionar a publicação a partir da seleção de backup, o microsite é gerado contendo exclusivamente os ativos filtrados e selecionados pelo operador.

Subsistema Estrutural: MOTOR DE VAULT (Gestão de Discos e Bit-Rot)

O sistema de Vault atua por trás de todas as abas, garantindo que a desconexão de discos rígidos externos não quebre a integridade do banco. Ao ejetar um volume, os itens entram em modo *Offline* com metadados e formas de onda 100% consultáveis. Ao reconectar, o sistema reconcilia os caminhos instantaneamente, detecta movimentações externas de arquivos via hash SHA-256 e audita o acervo contra corrupção de mídia (Bit-Rot).

4. Fluxo de Trabalho Arquivístico Recomendado (Workflow)

A metodologia recomendada para o tratamento de acervos analógicos e digitais no BKR Matriz segue a cadeia de custódia estabelecida pelo modelo internacional OAIS (Open Archival Information System):

Fase do Fluxo Arquivístico	Ações Operacionais & Procedimentos Técnicos
Fase 1: Ingestão Técnica (SIP — Submission)	Digitalização do material analógico ou carregamento dos arquivos brutos no Intake. Análise automática de loudness EBU R128, correlação de fase e checagem de quarentena.
Fase 2: Higienização & Deduplicação	Execução da rotina de duplicatas no Duplicates Workspace. Eliminação de redundâncias por hash SHA-256 e seleção da matriz de maior resolução.
Fase 3: Curadoria & Catalogação Dublin Core	Preenchimento de metadados em lote e individuais na aba Metadados. Aplicação de tags temáticas, registro de dispositivos (DEVICE) e marcação de registros concluídos (Mark Edited).
Fase 4: Controle de Qualidade & Auditoria (QC)	Audição crítica no Mosaico. Inserção de marcadores de auditoria (dropouts, estalos, ruídos) e conferência de waveforms nos canais L/R.
Fase 5: Consolidação & Guarda Permanente (AIP)	Geração do backup consolidado na aba Backup. Escolha da hierarquia de pastas, embutimento de marcadores BWF/iXML nos WAVs e exportação de manifestos criptográficos.
Fase 6: Acesso & Difusão Pública (DIP — Dissemination)	Geração do pacote de publicação .matriz e exportação do Microsite Estático HTML5 para consulta web e distribuição institucional.

5. Conclusão e Compromisso com a Memória

O **BKR Matriz** consolida uma visão ética e técnica sobre a salvaguarda do patrimônio imaterial e audiovisual. Ao unir a solidez teórica da Segurança da Informação da PUC com a experiência prática de campo do Bunker Analog e a interlocução com instituições e parceiros como IDC, UNALUNA, Bernardo Manata, Sebastião Guerra e Caetano Corrêa, o software estabelece um novo paradigma: uma ferramenta de preservação de padrão internacional que pertence inteiramente aos seus criadores e usuários, blindada contra a efemeridade e a dependência tecnológica.

DECLARAÇÃO DE ENGENHARIA

BKR Matriz — Versão de Produção v1.0

Engenharia de Software Nativa em C++20 / JUCE Framework.

Bunker Analog & GT Segurança da Informação PUC (2025/2026).

Preservação Digital Permanente, Soberana e Autocontida.